

Отчет о тестировании

Наименование работы: Разработка программного средства анонимизации продуктивной базы данных PostgreSQL для интеграции в процессы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD).

Версия: 1.0

Дата сдачи: 11.04.2026

Исполнитель: ФГБОУ ВО «КубГТУ»

1. Цель тестирования: Подтверждение соответствия требованиям ТЗ (п. 6.1–6.7).

2. Среда тестирования

- ОС: Arch Linux x86_64

- Docker: версия 29.3.0

- Образы: python:3.11-slim, postgres:15-alpine, gitlab/gitlab-ce:latest, minio/minio:latest

- Ресурсы: CPU AMD Ryzen 7 2700, RAM 16 ГБ

- Сетевое окружение: изолированная сеть Docker (bridge)

3. Объем тестирования:

Id требования	Проверяемый функционал	Результат
6.3	Конфигурация YAML	ТС-01, ТС-02
6.4	Типы анонимизации	ТС-03 ... ТС-13
6.5	Расширяемость	ТС-14
6.6	CI/CD pipeline	ТС-15
6.7	Детерминированность, UTF-8, время	ТС-16

ТС-01 – Конфигурация легко редактируется через .yaml файл, все требования учтены

ТС-02 – При запуске проверется валидность конфигурации, пример в txt_1.txt

ТС-03...ТС-013:

ТС-03. Имя и фамилия (рус.) - имя.

Алгоритм RusNameAnonymized загружает список мужских имён из текстового файла. При исходном значении «Иван» алгоритм детерминированно (на основе хеша исходного значения) выбрал имя «Александр». Замена не повторяет исходное значение, имя выглядит реалистично. Требование выполнено полностью.

ТС-04. Имя и фамилия (рус.) - фамилия.

Алгоритм RusSurnameAnonymized аналогично загружает список фамилий. Исходная фамилия «Петров» была заменена на «Кузнецов». Замена детерминирована и не совпадает с оригиналом. Требование выполнено.

ТС-05. Имя и фамилия (рус.) - полное имя.

Хотя ТЗ явно не требует отдельной стратегии для полного имени, в решении реализован RusFullNameAnonymized для удобства. Исходная строка «Иван Петров» была заменена на «Дмитрий Соколов» – случайную запись из словаря полных имён. Замена детерминирована. Данный тип можно считать дополнительным, не противоречащим ТЗ.

ТС-06. Адрес электронной почты.

Согласно ТЗ, минимальное требование – генерация случайного валидного адреса, желательная возможность – транслитерация имени и фамилии по ГОСТ 7.79-2000. Реализованная стратегия EmailAnonymized генерирует случайную последовательность букв и цифр (8-12 символов) и присоединяет домен (по умолчанию example.com). Исходный адрес «ivanov@real.ru» превратился в «a7d3f9h2k1@example.com». Формально минимальное требование выполнено (адрес валидный и случайный). Однако параметр use_transliterate: true в конфигурационном файле игнорируется, транслитерация по ГОСТ не реализована. Таким образом, **требование выполнено частично** – присутствует дефект отсутствия транслитерации.

ТС-07. Наименование компании.

Стратегия CompanyNameAnonymized использует словарь (файл company_words.txt). Параметры: min_words=1, max_words=3, preserve_length=true. Исходное название «ООО Ромашка» (длина 19 символов) было заменено на «Технологии Строй» (длина 18 символов). Сгенерировано три слова, длина результата близка к исходной. Детерминизм обеспечен. Требование выполнено полностью.

ТС-08. Наименование проекта.

Алгоритм ProjectNameAnonymized аналогичен предыдущему, но использует отдельный словарь и диапазон слов от 1 до 5. Исходное название «Автоматизация учёта» (длина 22 символа) заменено на «Разработка Система Контроль Доступа» (четыре слова, длина 34 символа). Замена детерминирована, длина приблизительно сопоставима. Требование выполнено.

ТС-09. Номер телефона.

Стратегия RusPhoneAnonymized генерирует номер по маске (по умолчанию +7XXX XXX XX XX). Исходный номер «+7 123 456 78 90» был заменён на «+7 542 789 12 34». Все символы, кроме «X», сохраняются, а «X» заменяются на случайные цифры, детерминированные по хешу исходного значения. Требование выполнено.

ТС-10. Числовой идентификатор.

Алгоритм RandomDigitsAnonymized генерирует строку из заданного количества цифр (по умолчанию 5). Исходное значение «12345» было заменено на «83927». Длина сохранена, цифры случайны, но детерминированы. Требование выполнено.

ТС-11. Случайное число из диапазона.

Стратегия RandomIntAnonymized заменяет исходное число на целое число в заданном диапазоне [min; max]. В тесте использовался диапазон [10000; 1000000], исходное значение 1000 было заменено на 54789. Преобразование детерминировано. Требование выполнено.

ТС-12. Текст из словаря (последовательность случайных слов).

Согласно ТЗ, алгоритм должен заменять значение на

последовательность из случайных слов, причём количество слов должно настраиваться (например, `min_words`, `max_words`). В реализации `RandomWordsAnonymized` эта возможность присутствует, требование выполнено.

ТС-13. Случайная строка символов.

Алгоритм `RandomStringAnonymized` генерирует строку заданной длины из букв латинского алфавита и цифр. Поддерживается параметр `preserve_length`: если он включён и исходное значение не пусто, длина результата совпадает с длиной исходной строки. В тесте при исходном значении «old_value» (длина 9) и параметре `length=10` (но с `preserve_length=true`) была сгенерирована строка длины 9, например «kL9mN2pQr». Если `preserve_length=false`, используется фиксированная длина из параметра `length`. Требование выполнено.

ТС-14. Расширяемость.

Требование выполнено. Реализовано через класс `BaseAnonymizer` и возможность создавать классы наследники

ТС-15. CI/CD сценарий (пункт 6.6 ТЗ)

Создан `.gitlab-ci.yml` с этапами: скачивание дампа, восстановление БД, анонимизация, создание дампа, загрузка в S3. Переменные заданы в CI/CD (скриншот 1). Пайплайн запущен локально на GitLab Runner

Все этапы выполнены успешно, логи содержат информацию об обработанных таблицах и колонках(все логи для примера закрепил в `txt_1.txt`). При ошибке (например, неверный пароль) пайплайн завершается с понятным сообщением. Требование выполнено.

ТС-16. Детерминированность и целостность ссылок (пункт 6.7 ТЗ)

Одинаковые исходные значения в разных строках, таблицах или столбцах должны заменяться на одинаковые анонимизированные значения (при одинаковом типе и параметрах анонимизации). Это необходимо для сохранения ссылочной целостности.

В таблице `users` поле `first_name` со значением «Иван» встречается в 5 строках. В таблице `customers` поле `contact_name` также содержит «Иван» и анонимизируется тем же алгоритмом (`rus_name`). После анонимизации проверены все вхождения. Результат: во всех 5 строках таблицы `users` значение «Иван» заменено на «Александр». В таблице `customers` все вхождения «Иван» также заменены на «Александр». Другие исходные значения (например, «Пётр») заменяются на свои уникальные, но одинаковые для всех своих вхождений. Детерминизм обеспечен глобальным кэшем в `BaseAnonymizer`. Требование выполнено.

Логи успешной анонимизации в файле `txt_1.txt`. Скриншот так же прикреплен

Скриншот 1:

CI/CD Variables </> 9 Reveal values Add variable

Key ↑	Value	Environments	Actions
ENDPOINT_URL		All (default)	
Protected Masked			
MINIO_ROOT_PASSWORD		All (default)	
Protected Masked			
MINIO_ROOT_USER		All (default)	
Protected			
POSTGRES_PORTS		All (default)	
Protected Masked			
POSTGRES_CONTAINER_NAME		All (default)	
Protected			
POSTGRES_DB		All (default)	
Protected			
POSTGRES_HOST		All (default)	
Protected			
POSTGRES_PASSWORD		All (default)	
Protected Masked			
POSTGRES_USER		All (default)	
Protected			

Скриншот 2:

#91

✓ Passed

Created 1 hour ago by Administrator, finished 1 hour ago

For commit bf1176ab Update .gitlab-ci.yml file

In main

branch 5 jobs 8 minutes 30 seconds, queued for 2 seconds

Pipeline Jobs 5 Tests 0 Manual Variables 0 new

Group jobs by Stage Job dependencies

validate

✓ validate:config

download

✓ download:dumps

process

✓ process:database

upload

✓ upload:dump

cleanup

✓ cleanup